

Números Reales y Aproximación

Ejercicios de nivel fácil con solución · 3º ESO

Recuerda

- **Números irracionales:** no pueden expresarse como $\frac{p}{q}$. Decimal infinito no periódico. Ej.: $\sqrt{2}$, π , e .
- **Recta real:** cada punto corresponde a un número real. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.
- **Intervalos:** $[a, b]$ cerrado; (a, b) abierto; $[a, b)$ semiabierto. $[a, +\infty)$, $(-\infty, b]$ semirrectas.
- **Redondeo:** mirar el dígito siguiente. ≥ 5 se pone el siguiente; < 5 se deja el mismo.
- **Truncamiento:** eliminar los dígitos a partir de la posición indicada sin redondear.
- **Error absoluto:** $E_a = |\text{valor real} - \text{valor aproximado}|$.
- **Error relativo:** $E_r = \frac{E_a}{|\text{valor real}|}$.

1. Números irracionales: identificación

1 Indica si cada número es racional (Q) o irracional (I) y justifica brevemente:

- a) $\sqrt{4}$ b) $\sqrt{2}$ c) $\sqrt{9}$ d) $\sqrt{3}$ e) π f) $0,\overline{3}$
g) $\sqrt{25}$ h) $\sqrt{5}$ i) $3,141592\dots$ (no periódico) j) $1,41\overline{4}$ k) $\sqrt{16}$ l) $\sqrt{7}$

Sol.: a) Q (= 2) b) I c) Q (= 3) d) I e) I f) Q (= $\frac{1}{3}$) g) Q (= 5) h) I i) I j) Q k) Q (= 4) l) I

2 Calcula o simplifica cada raíz e indica si el resultado es racional o irracional:

- a) $\sqrt{36}$ b) $\sqrt{50}$ c) $\sqrt{100}$ d) $\sqrt{8}$ e) $\sqrt{49}$ f) $\sqrt{12}$
g) $\sqrt{144}$ h) $\sqrt{20}$ i) $\sqrt{81}$ j) $\sqrt{18}$ k) $\sqrt{400}$ l) $\sqrt{45}$

Sol.: a) 6 (Q) b) $5\sqrt{2}$ (I) c) 10 (Q) d) $2\sqrt{2}$ (I) e) 7 (Q) f) $2\sqrt{3}$ (I) g) 12 (Q) h) $2\sqrt{5}$ (I) i) 9 (Q)
j) $3\sqrt{2}$ (I) k) 20 (Q) l) $3\sqrt{5}$ (I)

3 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera (V) o falsa (F)?

- a) Todo número entero es racional.
b) Todo número racional es real.
c) Todo número real es racional.
d) $\sqrt{2}$ es un número racional.
e) Entre dos racionales siempre existe un irracional.
f) π es un número real.
g) Todo decimal exacto es racional.
h) $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

Sol.: a) V b) V c) F d) F e) V f) V g) V h) V

4 Para cada número, indica a qué conjuntos pertenece: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.

a) 5 b) -3 c) $\frac{2}{3}$ d) $\sqrt{9}$ e) $\sqrt{5}$ f) π g) $-\frac{7}{2}$ h) 0,25 i) $0,\bar{3}$ j) 0

Sol.: a) $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ b) $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ c) $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ d) $\sqrt{9} = 3$: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ e) solo $\mathbb{R}$ (irracional) f) solo $\mathbb{R}$ g) $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$
h) $\frac{1}{4}$: $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ i) $\frac{1}{3}$: $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ j) $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$

2. La recta real: representación

5 Coloca cada número en su posición aproximada en la recta real e indica entre qué enteros consecutivos se encuentra:

a) $\sqrt{2}$ b) $\sqrt{5}$ c) $\sqrt{10}$ d) $\sqrt{15}$ e) $\sqrt{3}$ f) $\sqrt{7}$

Sol.: a) entre 1 y 2 ($\approx 1,41$) b) entre 2 y 3 ($\approx 2,24$) c) entre 3 y 4 ($\approx 3,16$) d) entre 3 y 4 ($\approx 3,87$) e) entre 1 y 2 ($\approx 1,73$) f) entre 2 y 3 ($\approx 2,65$)

6 Ordena de menor a mayor:

a) $\sqrt{3}$, 1,5, $\sqrt{2}$, $\frac{3}{2}$ b) π , 3, $\sqrt{10}$, 3,1 c) 2,5, $\sqrt{6}$, $\sqrt{7}$, 2,7

Sol.: a) $\sqrt{2} < 1,5 = \frac{3}{2} < \sqrt{3}$ b) $3 < 3,1 < \sqrt{10} < \pi$ c) $\sqrt{6} < 2,5 < \sqrt{7} < 2,7$

7 ¿Cuál de los siguientes irracionales está más cerca del entero inmediatamente superior? Calcula la distancia.

a) $\sqrt{5}$ b) $\sqrt{8}$ c) $\sqrt{11}$ d) $\sqrt{2}$

Sol.: a) $\sqrt{5} \approx 2,24$, dist. a 3 $\approx 0,76$ b) $\sqrt{8} \approx 2,83$, dist. a 3 $\approx 0,17$ c) $\sqrt{11} \approx 3,32$, dist. a 4 $\approx 0,68$ d) $\sqrt{2} \approx 1,41$, dist. a 2 $\approx 0,59$; el más cercano al entero superior es $\sqrt{8}$

2b. Representación exacta de irracionales en la recta

8 Construcción de $\sqrt{2}$ con regla y compás. Lee los pasos y contesta:

- En la recta real, marca los puntos O (origen) y $A = (1, 0)$. Traza un segmento perpendicular a la recta en A de longitud 1 y llama B a su extremo superior.
- Aplica el teorema de Pitágoras al triángulo OAB para calcular la longitud $|OB|$.
- Si transportas con el compás la longitud $|OB|$ desde O sobre la recta real, obtienes el punto C . ¿Qué número representa C ?
- ¿Es ese número racional o irracional? ¿Por qué?
- Describe brevemente cómo construirías $\sqrt{3}$ a partir de la construcción anterior.

Sol.: b) $|OB| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ c) C representa $\sqrt{2} \approx 1,414$ en la recta real d) Irracional, pues 2 no es un cuadrado perfecto e) Nuevo triángulo rectángulo con catetos $\sqrt{2}$ y 1; la hipotenusa mide $\sqrt{(\sqrt{2})^2 + 1^2} = \sqrt{3}$

3. Expresar un número de varias formas**9** Expresa cada decimal como fracción irreducible:

- a) 0,125 b) 0,75 c) 1,2 d)
- $0,\overline{6}$
- e)
- $0,\overline{3}$
- f)
- $0,\overline{142857}$

Sol.: a) $\frac{1}{8}$ b) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{6}{5}$ d) $\frac{2}{3}$ e) $\frac{1}{3}$ f) $\frac{1}{7}$ **10** Expresa cada fracción como decimal e indica si es exacto o periódico:

- a)
- $\frac{3}{4}$
- b)
- $\frac{1}{6}$
- c)
- $\frac{7}{8}$
- d)
- $\frac{5}{9}$
- e)
- $\frac{7}{6}$
- f)
- $\frac{1}{7}$

Sol.: a) 0,75 (exacto) b) $0,1\overline{6}$ (periódico) c) 0,875 (exacto) d) $0,5\overline{5}$ (periódico) e) $1,1\overline{6}$ (periódico) f) $0,1\overline{42857}$ (periódico)**11** Simplifica cada raíz y da su valor decimal aproximado a 2 decimales:

- a)
- $\sqrt{18}$
- b)
- $\sqrt{50}$
- c)
- $\sqrt{75}$
- d)
- $\sqrt{98}$
- e)
- $\sqrt{200}$

Sol.: a) $3\sqrt{2} \approx 4,24$ b) $5\sqrt{2} \approx 7,07$ c) $5\sqrt{3} \approx 8,66$ d) $7\sqrt{2} \approx 9,90$ e) $10\sqrt{2} \approx 14,14$ **12** Convierte cada decimal periódico mixto a fracción irreducible usando el método algebraico.
Recuerda: si hay k decimales no periódicos y m cifras en el período, el denominador es un número con m nueves seguidos de k ceros.

- a)
- $0,1\overline{6}$
- b)
- $0,8\overline{3}$
- c)
- $0,3\overline{6}$
- d)
- $0,5\overline{4}$
- e)
- $1,2\overline{}$
- f)
- $0,0\overline{6}$

Sol.: a) $\frac{15}{90} = \frac{1}{6}$ b) $\frac{75}{90} = \frac{5}{6}$ c) $\frac{33}{90} = \frac{11}{30}$ d) $\frac{49}{90}$ e) $\frac{11}{9}$ f) $\frac{6}{90} = \frac{1}{15}$ **13** Convierte a fracción irreducible mostrando el proceso algebraico completo:

- a)
- $0,41\overline{6}$
- b)
- $1,1\overline{8}$
- c)
- $0,0\overline{3}$
- d)
- $2,4\overline{5}$
- e)
- $0,38\overline{3}$
- f)
- $1,1\overline{6}$

Sol.: a) $\frac{375}{900} = \frac{5}{12}$ b) $\frac{107}{90}$ c) $\frac{3}{90} = \frac{1}{30}$ d) $\frac{221}{90}$ e) $\frac{345}{900} = \frac{23}{60}$ f) $\frac{105}{90} = \frac{7}{6}$ **4. Intervalos y semirrectas****14** Escribe en notación de intervalo y representa en la recta:

- a) Los números mayores o iguales que 2 y menores que 5.
- b) Los números mayores que -1 y menores o iguales que 3.
- c) Los números mayores o iguales que 0.
- d) Los números menores que 4.
- e) Los números entre -3 y 3, ambos incluidos.
- f) Los números mayores que 1 y menores que 1 (vacío).

Sol.: a) $[2, 5)$ b) $(-1, 3]$ c) $[0, +\infty)$ d) $(-\infty, 4)$ e) $[-3, 3]$ f) $\emptyset$

15 Pasa cada desigualdad a notación de intervalo y viceversa:

- a) $2 \leq x < 5$ b) $x > -1$ c) $x \leq 3$ d) $-2 < x < 4$
 e) $[-1, 2)$ f) $(3, +\infty)$ g) $(-\infty, 0]$ h) $[0, 10]$

Sol.: a) $[2, 5)$ b) $(-1, +\infty)$ c) $(-\infty, 3]$ d) $(-2, 4)$ e) $-1 \leq x < 2$ f) $x > 3$ g) $x \leq 0$ h) $0 \leq x \leq 10$

16 Indica si cada número pertenece al intervalo dado ($\in$ o $\notin$):

- a) $3 \in [2, 5)$ b) $5 \in [2, 5)$ c) $-1 \in (-1, 3]$ d) $0 \in (-\infty, 0)$ e) $4 \in [4, +\infty)$
 f) $2,5 \in (2, 3)$ g) $-3 \in [-3, 3]$ h) $\sqrt{2} \in (1, 2)$ i) $\pi \in (3, 4)$ j) $7 \in [5, 7)$

Sol.: a) $\in$ b) $\notin$ c) $\notin$ d) $\notin$ e) $\in$ f) $\in$ g) $\in$ h) $\in$ i) $\in$ j) $\notin$

17 Escribe con palabras qué números describe cada intervalo:

- a) $[0, 10]$ b) $(-\infty, 5)$ c) $(2, +\infty)$ d) $[-3, 3)$ e) $(0, 1)$

Sol.: a) entre 0 y 10, ambos incluidos b) menores que 5 c) mayores que 2 d) entre -3 (incluido) y 3 (excluido)
 e) entre 0 y 1, ambos excluidos

5. Redondeo y truncamiento

18 Redondea cada número a las posiciones indicadas:

- a) 3,1416 (2 dec.) b) 7,8534 (2 dec.) c) 0,6666 (3 dec.) d) 12,455 (2 dec.)
 e) 9,995 (2 dec.) f) 0,04981 (3 dec.) g) 1,4142 (3 dec.) h) 25,1749 (1 dec.)

Sol.: a) 3,14 b) 7,85 c) 0,667 d) 12,46 e) 10,00 f) 0,050 g) 1,414 h) 25,2

19 Trunca cada número a las posiciones indicadas:

- a) 3,1416 (2 dec.) b) 7,8534 (2 dec.) c) 0,6666 (3 dec.) d) 12,455 (2 dec.)
 e) 9,995 (2 dec.) f) 0,04981 (3 dec.) g) 1,4142 (3 dec.) h) 25,1749 (1 dec.)

Sol.: a) 3,14 b) 7,85 c) 0,666 d) 12,45 e) 9,99 f) 0,049 g) 1,414 h) 25,1

20 Indica si se ha redondeado o truncado y a cuántos decimales:

- a) $\pi \approx 3,1415$
- b) $\sqrt{5} \approx 2,23$
- c) $\sqrt{2} \approx 1,42$
- d) $\frac{1}{3} \approx 0,333$
- e) $\frac{1}{3} \approx 0,333$, si el valor exacto es $0,3\bar{3}$
- f) $e \approx 2,718$, sabiendo que $e = 2,71828\dots$

Sol.: a) truncado (4 dec.) b) truncado (2 dec.) c) redondeado (2 dec.) d) truncado (3 dec.) e) son iguales en este caso f) truncado (3 dec.)

21 Aproxima por **defecto** y por **exceso** a las cifras decimales indicadas:

- a) π a 2 dec.
- b) $\sqrt{2}$ a 3 dec.
- c) $\frac{7}{3}$ a 1 dec.
- d) $\sqrt{5}$ a 2 dec.
- e) $e = 2,71828\dots$ a 2 dec.

Sol.: a) defecto: 3,14; exceso: 3,15 b) defecto: 1,414; exceso: 1,415 c) defecto: 2,3; exceso: 2,4 d) defecto: 2,23; exceso: 2,24 e) defecto: 2,71; exceso: 2,72

6. Error absoluto y relativo

22 Calcula el error absoluto y el error relativo (en %):

- a) Real: 3,1416; aprox.: 3,14
- b) Real: 1,4142; aprox.: 1,41
- c) Real: 2,7183; aprox.: 2,72
- d) Real: 0,6667; aprox.: 0,67
- e) Real: 9,8; aprox.: 10
- f) Real: 25; aprox.: 24,9

Sol.: a) $E_a = 0,0016$; $E_r \approx 0,051\%$ b) $E_a = 0,0042$; $E_r \approx 0,297\%$ c) $E_a = 0,0017$; $E_r \approx 0,063\%$ d) $E_a = 0,0033$; $E_r \approx 0,495\%$ e) $E_a = 0,2$; $E_r \approx 2,04\%$ f) $E_a = 0,1$; $E_r = 0,4\%$

23 Halla el valor aproximado y calcula el error absoluto:

- a) $\sqrt{2}$ redondeado a 2 decimales.
- b) $\sqrt{3}$ redondeado a 2 decimales.
- c) π redondeado a 3 decimales.
- d) $\sqrt{5}$ truncado a 2 decimales.
- e) $\sqrt{10}$ redondeado a 1 decimal.

Sol.: a) 1,41; $E_a = 0,0042$ b) 1,73; $E_a = 0,0046$ c) 3,142; $E_a = 0,000407\dots$ d) 2,23; $E_a = 0,0061$ e) 3,2; $E_a = 0,0228$

24 Contesta razonadamente:

- a) ¿Puede ser negativo el error absoluto? ¿Y el relativo?
- b) Si el error relativo es $0,5\%$ y el valor aproximado es 200, ¿cuál es el error absoluto?
- c) Si el error absoluto es 0,05 y el valor real es 25, ¿cuál es el error relativo en %?
- d) ¿Qué es más preciso: una aproximación con $E_a = 0,1$ sobre un valor real de 1, o $E_a = 0,1$ sobre un valor real de 1000?

Sol.: a) No, ambos son siempre ≥ 0 b) $E_a = 1$ c) $E_r = 0,2\%$ d) La segunda, pues $E_r = 0,01\%$ frente a 10%

6b. Valor absoluto y distancia en la recta**25** Calcula el valor absoluto de cada número:

a) $|5|$ b) $|-3|$ c) $\left|-\frac{7}{2}\right|$ d) $|0|$ e) $|-\pi|$ f) $|\sqrt{2}-2|$

Sol.: a) 5 b) 3 c) $\frac{7}{2}$ d) 0 e) π f) $2-\sqrt{2} \approx 0,59$ (ya que $\sqrt{2} < 2$)

26 Calcula la distancia entre cada par de puntos de la recta real ($d = |a - b|$):

a) 3 y -2 b) -5 y -1 c) $\sqrt{2}$ y 1 d) 0 y -7 e) π y 3

Sol.: a) $|3 - (-2)| = 5$ b) $|-5 - (-1)| = 4$ c) $|\sqrt{2} - 1| \approx 0,41$ d) 7 e) $|\pi - 3| \approx 0,14$

27 ¿Qué números tienen valor absoluto igual a 4? ¿Y cuáles están a distancia 3 del número 1?

Sol.: $|x| = 4 \Rightarrow x = 4$ o $x = -4$; distancia 3 de 1: $|x - 1| = 3 \Rightarrow x = 4$ o $x = -2$

7. Problemas**28** La longitud de una circunferencia de radio 5 cm se calcula con $\pi \approx 3,14$.

- a) Calcula el valor aproximado de la longitud.
b) Calcula el error absoluto cometido.

Sol.: a) $L = 2\pi r \approx 31,4$ cm b) $E_a = 2 \cdot (3,14159 \dots - 3,14) \cdot 5 \approx 0,016$ cm

29 Una balanza indica 3,45 kg. El peso real es 3,452 kg. ¿Cuál es el error absoluto y el relativo?

Sol.: $E_a = 0,002$ kg; $E_r \approx 0,058\%$

30 El aforo de un estadio es de 45 230 personas. Se aproxima a 45 000.

- a) Calcula el error absoluto.
b) Calcula el error relativo en porcentaje.
c) ¿Es una buena aproximación?

Sol.: a) $E_a = 230$ b) $E_r \approx 0,51\%$ c) Sí, menos del 1%

31 La velocidad de la luz es 299 792 458 m/s. Se usa el valor aproximado 3×10^8 m/s.

- a) Calcula el error absoluto.
b) Calcula el error relativo en porcentaje.

Sol.: a) $E_a = 207\,542$ m/s b) $E_r \approx 0,069\%$

32 Un alumno mide la diagonal de un cuadrado de lado 1 cm y obtiene 1,4 cm. Calcula el error absoluto y el relativo, sabiendo que la diagonal exacta es $\sqrt{2}$ cm.

Sol.: $E_a = \sqrt{2} - 1,4 \approx 0,014$ cm; $E_r \approx 1,0\%$

33 La temperatura de una ciudad se registra como 18,6 °C. El valor real es 18,63 °C. ¿Cuál es el error relativo?

$$\text{Sol.: } E_r = \frac{0,03}{18,63} \approx 0,16 \%$$

